Gramática Regular

Formalismo Gerador das Linguagens Regulares

Gramática Regular

G = (V, T, P, S), sendo:

- V → Conjunto finito de variáveis (não-terminais).
- T → Conjunto finito de símbolos terminais.
- S → Símbolo não terminal inicial (S ϵ V).
- P → Conjunto finito de regras $\alpha \rightarrow \beta$, sendo $\alpha \in (V \cup T)^+$ e $\beta \in (V \cup T)^*$

G = (V, T, P, S) é Regular, se toda produção em P é da forma:

$A \rightarrow wB$ ou $A \rightarrow Bw$ ou $A \rightarrow w$ com $A \in V$, $B \in V$ e $w \in T^*$, ou seja:

Uma variável à esquerda e no máximo uma variável à direita (a variável a direita não pode ser precedida e sucedida ao mesmo tempo por terminais).

Gramática Linear

- Seja $G = (V, T, P, S)$ uma gramática e
  - sejam $A, B \in V$ (variáveis)
  - $w \in T^*$ (palavra de símbolos terminais)

  Então G é

- ***Gramática Linear à Direita (GLD)***
  - $A \rightarrow wB$ ou
  - $A \rightarrow w$

- ***Gramática Linear à Esquerda (GLE)***
  - $A \rightarrow Bw$ ou
  - $A \rightarrow w$

- ***Gramática Linear Unitária à Direita (GLUD)***
  - como na linear à direita
  - adicionalmente, $|w| \leq 1$

- ***Gramática Linear Unitária à Esquerda (GLUE)***
  - como na linear à esquerda
  - adicionalmente, $|w| \leq 1$

- *Exemplo.* a(ba)*
  - GLD. G = ({S, A}, {a, b}, P, S) onde P é tq
    - $S \rightarrow aA$
    - $A \rightarrow baA \mid \varepsilon$

- *Exemplo.* a(ba)*
  - **GLD**. G = ({S, A}, {a, b}, P, S) onde P é tq
    - $S \rightarrow aA$
    - $A \rightarrow baA \mid \varepsilon$
  - **GLE**. G = ({S}, {a, b}, P, S) onde P é tq
    - $S \rightarrow Sba \mid a$

- *Exemplo.* a(ba)*
  - **GLD**. G = ({S, A}, {a, b}, P, S) onde P é tq
    - $S \rightarrow aA$
    - $A \rightarrow baA \mid \varepsilon$
  - **GLE**. G = ({S}, {a, b}, P, S) onde P é tq
    - $S \rightarrow Sba \mid a$
  - **GLUD**. G = ({S, A, B}, {a, b}, P, S) onde P é tq
    - $S \rightarrow aA$
    - $A \rightarrow bB \mid \varepsilon$
    - $B \rightarrow aA$

- *Exemplo.* a(ba)*
  - **GLD**. G = ({S, A}, {a, b}, P, S) onde P é tq
    - S → aA
    - A → baA | ε
  - **GLE**. G = ({S}, {a, b}, P, S) onde P é tq
    - S → Sba | a
  - **GLUD**. G = ({S, A, B}, {a, b}, P, S) onde P é tq
    - S → aA
    - A → bB | ε
    - B → aA
  - **GLUE**. G = ({S, A}, {a, b}, P, S) onde P é tq
    - S → Aa | a
    - A → Sb

Equivalência Gramática Regular (GLUD) e AF (AFε)

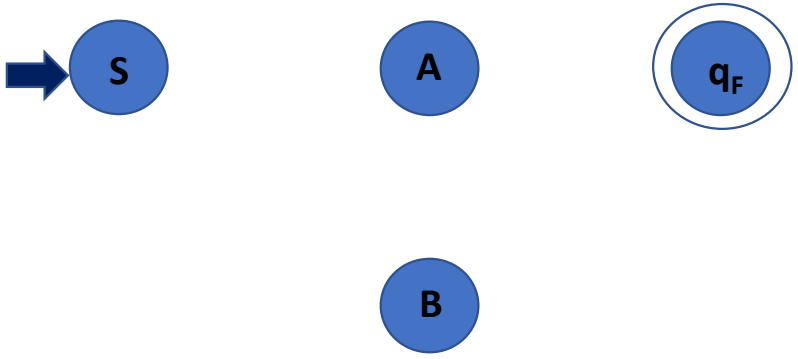
- suponha $G = (V, T, P, S)$ uma GLUD
- seja AFε $M = (\Re, Q, \delta, q_0, F)$ tq
  - $\Re = T$
  - $Q = V \cup \{q_f\}$
  - $F = \{q_f\}$
  - $q_0 = S$
  - δ é como segue

Tipo da Produção	Transição Gerada
$A \rightarrow \varepsilon$	$\delta(A, \varepsilon) = q_f$
$A \rightarrow a$	$\delta(A, a) = q_f$
$A \rightarrow B$	$\delta(A, \varepsilon) = B$
$A \rightarrow aB$	$\delta(A, a) = B$

- ***Exemplo***
  - $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$
    - $S \rightarrow aA$
    - $A \rightarrow bB \mid \varepsilon$
    - $B \rightarrow aA$
  - $AF\varepsilon\ M = (\{a, b\}, \{S, A, B, q_f\}, \delta, S, \{q_f\})$ onde δ é tq

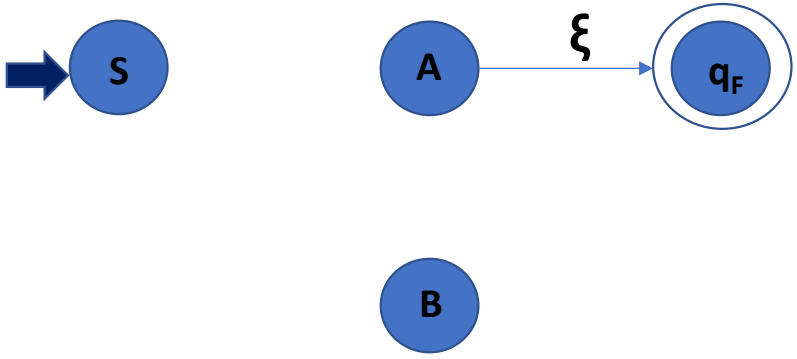
Tipo da Produção	Transição Gerada
$A \rightarrow \varepsilon$	$\delta(A, \varepsilon) = q_f$
$A \rightarrow a$	$\delta(A, a) = q_f$
$A \rightarrow B$	$\delta(A, \varepsilon) = B$
$A \rightarrow aB$	$\delta(A, a) = B$

- *Exemplo*
  - $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$
    - $S \rightarrow aA$
    - $A \rightarrow bB \mid \varepsilon$
    - $B \rightarrow aA$
  - AFε $M = (\{a, b\}, \{S, A, B, q_f\}, \delta, S, \{q_f\})$ onde δ é tq



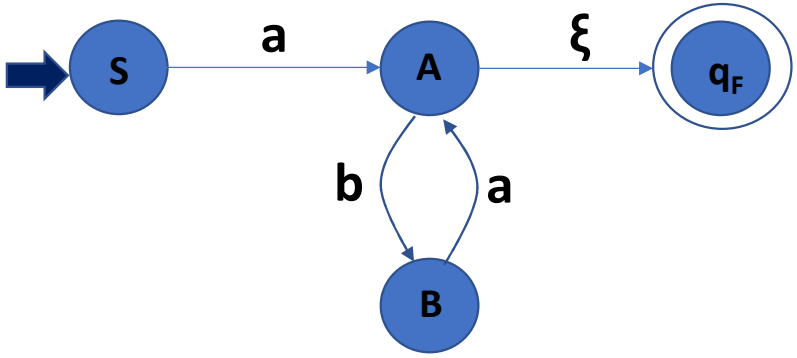
Tipo da Produção	Transição Gerada
$A \rightarrow \varepsilon$	$\delta(A, \varepsilon) = q_f$
$A \rightarrow a$	$\delta(A, a) = q_f$
$A \rightarrow B$	$\delta(A, \varepsilon) = B$
$A \rightarrow aB$	$\delta(A, a) = B$

- *Exemplo*
  - $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$
    - $S \rightarrow aA$
    - $A \rightarrow bB \mid \varepsilon$
    - $B \rightarrow aA$
  - AFε $M = (\{a, b\}, \{S, A, B, q_f\}, \delta, S, \{q_f\})$ onde δ é tq



Tipo da Produção	Transição Gerada
$A \rightarrow \varepsilon$	$\delta(A, \varepsilon) = q_f$
$A \rightarrow a$	$\delta(A, a) = q_f$
$A \rightarrow B$	$\delta(A, \varepsilon) = B$
$A \rightarrow aB$	$\delta(A, a) = B$

- *Exemplo*
  - $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$
    - $S \rightarrow aA$
    - $A \rightarrow bB \mid \varepsilon$
    - $B \rightarrow aA$
  - AFε $M = (\{a, b\}, \{S, A, B, q_f\}, \delta, S, \{q_f\})$ onde δ é tq



Prova

- ***Teorema.***
  - Se L é gerada por uma GR,
  - então L é uma LR
- **Prova**
  - mostrar que
    - dado uma GR G qq,
    - é possível construir um AF M tq
    - ACEITA(M) = GERA(G)
  - M simula as derivações de G
  - demonstração de que ACEITA(M) = GERA(r)
    - indução no número de derivações
  - indução no número de derivações
  - suponha $\alpha \in (T \cup V)^*$
  - suponha $w \in T^*$

- **Base: $S \Rightarrow^1 \alpha$**
  - $\alpha = \varepsilon$ Existe $S \rightarrow \varepsilon$ Logo, $\delta(S, \varepsilon) = q_f$
  - $\alpha = a$ Existe $S \rightarrow a$ Logo, $\delta(S, a) = q_f$
  - $\alpha = A$ Existe $S \rightarrow A$ Logo, $\delta(S, \varepsilon) = A$
  - $\alpha = aA$ Existe $S \rightarrow aA$ Logo, $\delta(S, a) = A$
- **Hipótese: $S \Rightarrow^n \alpha$**
  - $\alpha = w$ Suponha que $\underline{\delta}(S, w) = q_f$
  - $\alpha = wA$ Suponha que $\underline{\delta}(S, w) = A$

- **Base: $S \Rightarrow^1 \alpha$**
  - $\alpha = \varepsilon$ Existe $S \rightarrow \varepsilon$ Logo, $\delta(S, \varepsilon) = q_f$
  - $\alpha = a$ Existe $S \rightarrow a$ Logo, $\delta(S, a) = q_f$
  - $\alpha = A$ Existe $S \rightarrow A$ Logo, $\delta(S, \varepsilon) = A$
  - $\alpha = aA$ Existe $S \rightarrow aA$ Logo, $\delta(S, a) = A$
- **Hipótese: $S \Rightarrow^n \alpha$**
  - $\alpha = w$ Suponha que $\underline{\delta}(S, w) = q_f$
  - $\alpha = wA$ Suponha que $\underline{\delta}(S, w) = A$

- **Indução: $S \Rightarrow^{n+1} \alpha$**
  - então, $S \Rightarrow^{n} wA \Rightarrow^{1} \alpha$
    - $\underline{\delta}(S, w) = A$ é a única hipótese que importa
  - $\alpha = w\varepsilon = w$. Existe $A \rightarrow \varepsilon$. Logo,

    $\underline{\delta}(S, w\varepsilon) = \delta(\underline{\delta}(S, w), \varepsilon) = \delta(A, \varepsilon) = q_f$
  - $\alpha = wb$. Existe $A \rightarrow b$. Logo,

    $\underline{\delta}(S, wb) = \delta(\underline{\delta}(S, w), b) = \delta(A, b) = q_f$
  - $\alpha = wB$. Existe $A \rightarrow B$. Logo,

    $\underline{\delta}(S, w\varepsilon) = \delta(\underline{\delta}(S, w), \varepsilon) = \delta(A, \varepsilon) = B$
  - $\alpha = wbB$. Existe $A \rightarrow bB$. Logo,

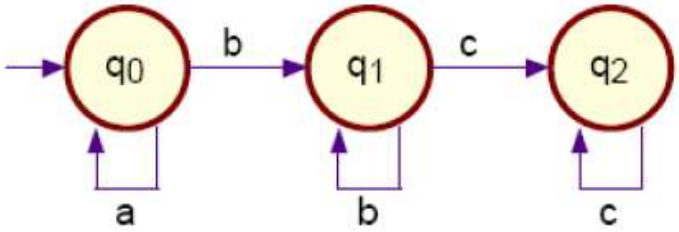
    $\underline{\delta}(S, wb) = \delta(\underline{\delta}(S, w), b) = \delta(A, b) = B$

Equivalência AF (AFD) e Gramática Regular (GLUD)

- suponha AFD $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ tq ACEITA(M) =
- seja $G = (V, T, P, S)$ uma GLUD tq
  - $V = Q \cup \{S\}$
  - $T = \Re$
  - P é tq (suponha $q_i, q_k \in Q$, $a \in \Re$ e $q_f \in F$)

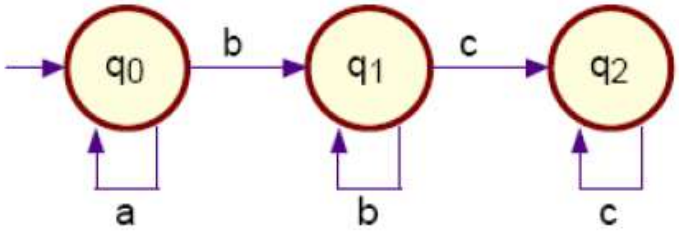
Transição	Produção
-	$S \rightarrow q_0$
-	$q_f \rightarrow \varepsilon$
$\delta(q_i, a) = q_k$	$q_i \rightarrow aq_k$

- *Exemplo:*
  - AFD $M = (\{a, b, c\}, \{q_0, q_1, q_2\}, \delta, q_0, \{q_0, q_1, q_2\})$



Transição	Produção
-	$S \rightarrow q_0$
-	$q_f \rightarrow \varepsilon$
$\delta(q_i, a) = q_k$	$q_i \rightarrow aq_k$

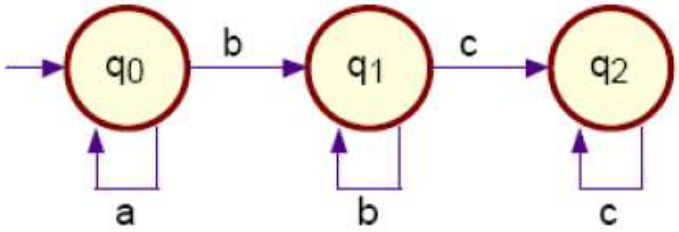
- *Exemplo:*
  - AFD $M = (\{a, b, c\}, \{q_0, q_1, q_2\}, \delta, q_0, \{q_0, q_1, q_2\})$



  - $G = (\{q_0, q_1, q_2, S\}, \{a, b, c\}, S, P)$ onde P é tq

Transição	Produção
-	$S \rightarrow q_0$
-	$q_f \rightarrow \varepsilon$
$\delta(q_i, a) = q_k$	$q_i \rightarrow aq_k$

- *Exemplo:*
  - AFD $M = (\{a, b, c\}, \{q_0, q_1, q_2\}, \delta, q_0, \{q_0, q_1, q_2\})$

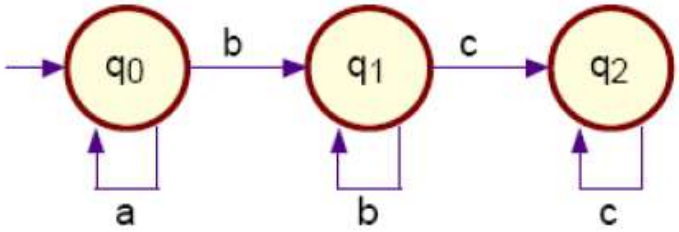


  - $G = (\{q_0, q_1, q_2, S\}, \{a, b, c\}, S, P)$ onde P é tq

P= { S->q0, ...

Transição	Produção
-	$S \rightarrow q_0$
-	$q_f \rightarrow \varepsilon$
$\delta(q_i, a) = q_k$	$q_i \rightarrow aq_k$

- *Exemplo:*
  - AFD $M = (\{a, b, c\}, \{q_0, q_1, q_2\}, \delta, q_0, \{q_0, q_1, q_2\})$

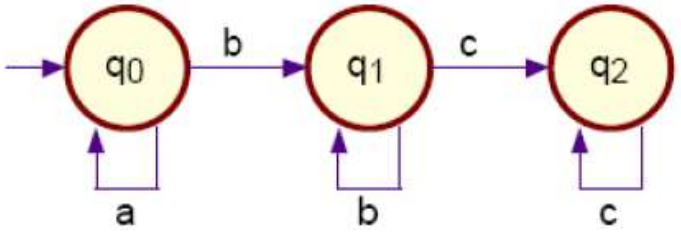


  - $G = (\{q_0, q_1, q_2, S\}, \{a, b, c\}, S, P)$ onde P é tq

P= { S->q0, qo-> ξ, q1-> ξ, q2-> ξ, ...

Transição	Produção
-	$S \rightarrow q_0$
-	$q_f \rightarrow \varepsilon$
$\delta(q_i, a) = q_k$	$q_i \rightarrow aq_k$

- *Exemplo:*
  - AFD $M = (\{a, b, c\}, \{q_0, q_1, q_2\}, \delta, q_0, \{q_0, q_1, q_2\})$

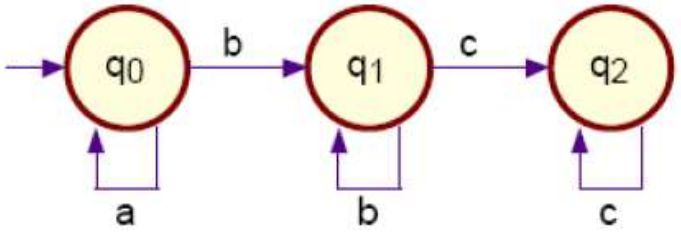


  - $G = (\{q_0, q_1, q_2, S\}, \{a, b, c\}, S, P)$ onde P é tq

P= { S->q0, qo-> ξ, q1-> ξ, q2-> ξ, q0->aq0|bq1, q1->bq1|cq2, q2->cq2}

Transição	Produção
-	$S \rightarrow q_0$
-	$q_f \rightarrow \varepsilon$
$\delta(q_i, a) = q_k$	$q_i \rightarrow aq_k$

- *Exemplo:*
  - AFD $M = (\{a, b, c\}, \{q_0, q_1, q_2\}, \delta, q_0, \{q_0, q_1, q_2\})$



  - $G = (\{q_0, q_1, q_2, S\}, \{a, b, c\}, S, P)$ onde P é tq

    Reescrever:

    P= { S->q0, q0-> ξ|aq0|bq1, q1-> ξ |bq1|cq2, q2-> ξ |cq2 }

- ***Teorema:* Se L é uma LR, então existe G, GR que gera L**
  - dado um AFD M qq,
    - construção GR G
    - tq GERA(G) = ACEITA(M)
  - construção de uma GLUD
    - derivação simula função programa estendida
  - demonstração de que AGERA(G) = ACEITA(M)
    - indução no tamanho da palavra
  - indução no tamanho da palavra
  - suponha w elemento de $\Re^*$

Prova

- **Base $|w| = 0$**
  - por definição
    - $S \rightarrow q_0$ é produção
  - se $w = \varepsilon \in$ ACEITA(M), então
    - q_0 é estado final
    - $q_0 \rightarrow \varepsilon$ é produção
    - $S \Rightarrow q_0 \Rightarrow \varepsilon$
- **Hipótese $|w| = n$ e $n > 1$**
  - seja w tal que $\underline{\delta}(q_0, w) = q$
    - q *não* é final, então suponha $S \Rightarrow wq$
    - q *é* final, então suponha $S \Rightarrow wq \Rightarrow w$

Prova (cont.)

- **Indução $|wa| = n + 1$**
  - seja w tal que $\underline{\delta}(q_0, wa) = p$
  - então, $\delta(\underline{\delta}(q_0, w), a) = \delta(q, a) = p$
    - $S \Rightarrow wq$ é a única hipótese que importa
  - Portanto, se:
    - p *não* é estado final
      então $S \Rightarrow^* wq \Rightarrow^1 wap$
    - p *é* estado final
      então $S \Rightarrow^* wq \Rightarrow^1 wap \Rightarrow^1 wa$

Exercícios assíncronos (entrega até 24/8)

a) Construa um AF que aceite a linguagem gerada pela gramática abaixo:

G2 = ({S, B}, {0,1},{S→0|1|0B|01, B→1B|11}, S)

b) Construa uma gramática que gere a linguagem aceita pelo AF a seguir:

